Bloque 2: Simulación de Carga de Trabajo y Monitorización

Juan Reche Aguilar

21 de mayo de 2026

Índice

1. Ejercicio 4.1.1. Stress + Top. **2**

1. Ejercicio 4.1.1. Stress + Top.

```
top - 19:49:56 up 1 day, 36 min,  1 user,  load average: 0,69, 0,56, 0,78
Tareas: 250 total,   1 ejecutar,  249 hibernar,    0 detener,    0 zombie
%Cpu(s):  9,1 us,  1,3 sy,  0,0 ni, 89,3 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   7815,7 total,   1540,9 libre,   3351,1 usado,   3811,6 búf/caché
MiB Intercambio:   4096,0 total,   4095,4 libre,      0,6 usado.   4464,6 dispon Mem

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
   3995 juan      20   0 1450,1g 649720 155624 S  34,8   8,1  36:04.97 chrome
   3755 juan      20   0   48,9g 194404 125180 S   2,0   2,4   3:13.97 chrome
   2973 juan      20   0 4870572 353616 154152 S   1,3   4,4   6:09.23 gnome-shell
   3706 juan      20   0   49,2g 474652 297200 S   0,7   5,9   2:17.14 chrome
  17443 juan      20   0  577436  68456  55088 S   0,7   0,9   0:02.28 gnome-terminal-
  36219 juan      20   0   12232   6228   3952 R   0,7   0,1   0:00.11 top
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:35.51 rcu_preempt
    992 root      20   0  334952  20044  16468 S   0,3   0,3   0:05.53 NetworkManager
   3146 juan      20   0  541216  12496  10536 S   0,3   0,2   0:00.90 gsd-sharing
   3758 juan      20   0   48,4g 133708 103364 S   0,3   1,7   0:23.47 chrome
  24405 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.89 kworker/u16:0-events_power_+
      1 root      20   0   24004  14308   8824 S   0,0   0,2   0:03.89 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.10 ksoftirqd/0
```

Figura 1: Ejecución de top antes de simular carga de trabajo.

```
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2:~$ stress --cpu 4 --timeout 60s
stress: info: [43917] dispatching hogs: 4 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
```

Figura 2: Ejecución del programa stress.

```
top - 20:11:18 up 1 day, 57 min,  1 user,  load average: 1,63, 0,91, 0,88
Tareas: 268 total,   6 ejecutar,  262 hibernar,    0 detener,    0 zombie
%Cpu(s): 94,5 us,  1,6 sy,  3,9 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
MiB Mem :   7815,7 total,   1181,6 libre,   3262,2 usado,   4271,7 búf/caché
MiB Intercambio:   4096,0 total,   4095,4 libre,      0,6 usado.   4553,5 dispon Mem

    PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
  43920 juan      20   0    3628    568    460 R  93,4   0,0   0:17.21 stress
  43918 juan      20   0    3628    568    460 R  86,1   0,0   0:16.20 stress
  43921 juan      20   0    3628    568    460 R  82,1   0,0   0:15.51 stress
  43919 juan      20   0    3628    568    460 R  81,1   0,0   0:16.35 stress
   3995 juan      20   0 1448,2g 510176 159684 R  19,9   6,4  43:56.25 chrome
   3544 juan      39  19  956944  39888  18520 S  15,6   0,5   0:17.18 tracker-miner-f
   2973 juan      20   0 4897556 370852 167004 S  11,3   4,6   6:35.02 gnome-shell
  17443 juan      20   0  735376  84624  68844 S   5,0   1,1   0:07.85 gnome-terminal-
  43924 juan      39  19  471944  30896  25316 S   1,7   0,4   0:00.05 tracker-extract
   3755 juan      20   0   48,9g 194928 125064 S   1,0   2,4   3:49.27 chrome
  43597 juan      20   0   12232   6380   4100 R   0,7   0,1   0:00.12 top
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:43.36 rcu_preempt
    992 root      20   0  334952  20044  16468 S   0,3   0,3   0:06.73 NetworkManager
   2711 juan       9 -11  114588  15944   9240 S   0,3   0,2   0:00.82 pipewire
   3706 juan      20   0   49,1g 474716 296948 S   0,3   5,9   2:31.70 chrome
  18431 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.28 kworker/0:0H-i915_cleanup
  36213 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.34 kworker/2:2-events
  43515 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.07 kworker/u16:1-events_power_+
      1 root      20   0   24124  14464   8832 S   0,0   0,2   0:05.29 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
```

Figura 3: Ejecución de top durante la simulación de carga de trabajo.

```
stress: info: [32385] successful run completed in 20s
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2:~$ stress --cpu 4 --io 3 --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 50s
stress: info: [32413] dispatching hogs: 4 cpu, 3 io, 2 vm, 0 hdd
```

Figura 4: Ejecución de stress para probar memoria, cpu y i/o.

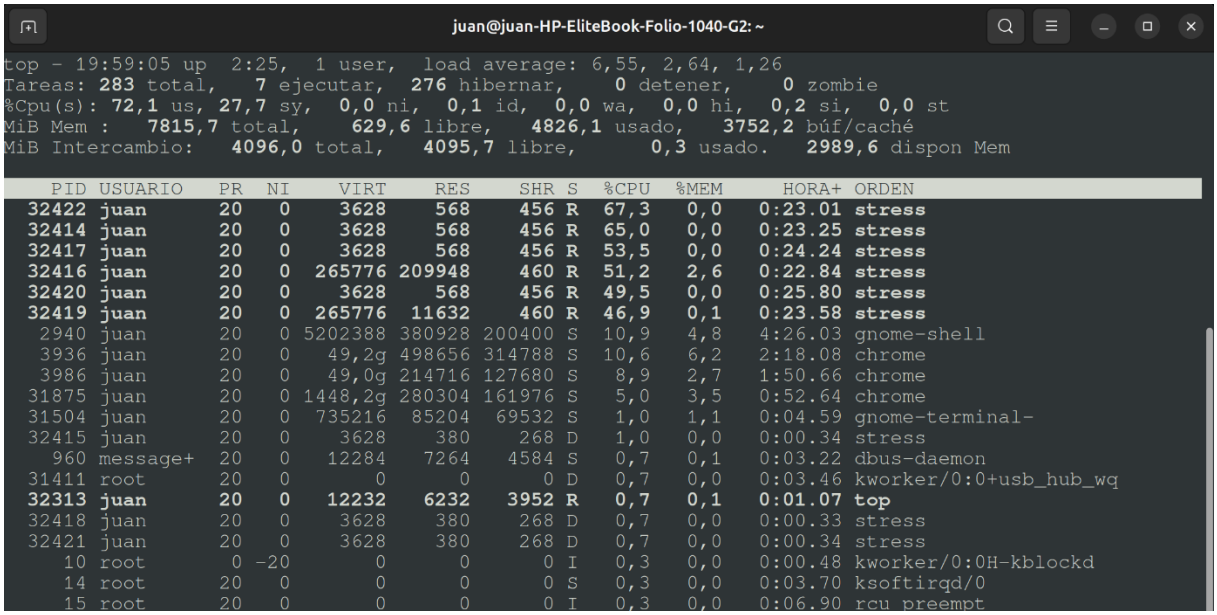


Figura 5: Ejecución de top durante la simulación de carga de trabajo.

En un primer momento, se ha ejecutado el programa `top` para observar el estado del sistema antes de simular la carga de trabajo, podemos ver múltiples procesos en ejecución como por ejemplo chrome. Posteriormente, se ha ejecutado el programa `stress` para generar una carga de trabajo en el sistema. Finalmente, se ha vuelto a ejecutar `top` durante la simulación de carga de trabajo para observar cómo afecta al sistema, se puede ver un aumento en el uso de CPU y los cuatro procesos generados.
Por ultimo se ha ejecutado el comando de stress para probar memoria, cpu y i/o que recomienda la propia documentación de stress.